Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDO-BASE

El ácido benzoico (HA) tiene Ka = 6,3 × 10^{-5} a 25 °C. a) Calcule el pH de una solución 0,020 M. b) Calcule ΔG° de la ionización HA ⇌ H^+ + A^- y explique su signo. c) Se mezclan 50,0 mL de HA 0,020 M con 20,0 mL de NaOH 0,025 M. Calcule el pH. d) A la mezcla anterior se agregan 0,10 mmol de HCl. Calcule el nuevo pH.

Respuesta

a) pH ≈ 2,96; b) ΔG° ≈ +24 kJ/mol (K < 1); c) pH = pKa ≈ 4,20; d) pH ≈ 4,02

DESARROLLO PASO A PASO

1 pH

$x^2 + 6{,}3 \times 10^{-5}x - 1{,}26 \times 10^{-6} = 0 \rightarrow x = 1{,}09 \times 10^{-3}$ → pH 2,96.

2 ΔG°

$-8{,}314 \cdot 298 \cdot \ln(6{,}3 \times 10^{-5})$ = +24 kJ/mol: positivo porque K < 1 (ácido débil).

3 Mezcla

HA 1,00 mmol; OH^- 0,50 mmol → HA 0,50 y A^- 0,50 mmol → pH = pKa = 4,20.

4 Con HCl

A^- 0,40; HA 0,60 → pH = 4,20 + log(0,40/0,60) = 4,02.

PAUTA DE CORRECCIÓN

pH inicial	**4 pts**
ΔG° y signo	**4 pts**
Amortiguador	**5 pts**
Con HCl	**4 pts**

Idea clave. Neutralizar la mitad de un ácido débil da pH = pKa.